មេរៀនទី

2 អនុគមន៍លោការីត

1. អនុគមន៍ច្រាស

1.1 សញ្ញាណនៃអនុគមន៍ច្រាស

វត្ថុបំណង

- គណនាអនុគមន៍ច្រាស
- សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍លោការីត
- ដោះស្រាយសមីការ និង វិសមីការលោការីត
- អនុវត្តលើអនុគមន៍លោការីត ។

គេមានអនុគមន៍ពីរ f និង g ។ កំណត់ដោយ

$f(x) = 2x+2$, $g(x) = \frac{x}{2}-1$ ។

គណនាតម្លៃលេខនៃ $f(x)$ ចំពោះ $x = 1$, $x = 2$, $x = 3$ ។

បើ $x = 1$ នោះ $f(1) = 4$ គេបានគូមានលំដាប់ $(1,\ 4)$

បើ $x = 2$ នោះ $f(2) = 6$ គេបានគូមានលំដាប់ $(2,\ 6)$

បើ $x = 3$ នោះ $f(3) = 8$ គេបានគូមានលំដាប់ $(3,\ 8)$ ។

គណនាតម្លៃលេខនៃ $g(x)$ ចំពោះ $x = 4$, $x = 6$, $x = 8$ ។

បើ $x = 4$ នោះ $g(4) = 1$ គេបានគូមានលំដាប់ $(4,\ 1)$

បើ $x = 6$ នោះ $f(6) = 2$ គេបានគូមានលំដាប់ $(6,\ 2)$

បើ $x = 8$ នោះ $f(8) = 3$ គេបានគូមានលំដាប់ $(8,\ 3)$ ។

តាមការគណនាខាងលើគេសង្កេតឃើញថា គូមានលំដាប់នៃអនុគមន៍ $f(x)$ ច្រាសគ្នាទៅនឹងគូមានលំដាប់នៃអនុគមន៍ $g(x)$ មានន័យថា ធាតុដើម f ប្រែក្លាយជារូបភាពតាម g វិញ ហើយច្រាសមកវិញ ធាតុដើមតាម g ប្រែក្លាយជាតាមរូបភាព f វិញ ក្នុងករណីនេះ គេថា $g(x)$ ជាអនុគមន៍ច្រាសនៃអនុគមន៍ $f(x)$ ហើយ f ក៏ជាអនុគមន៍ច្រាសនៃអនុគមន៍ g ដែរ ។

ជាទូទៅ គេតាងអនុគមន៍ច្រាសនៃ f ដោយ f^{-1} ។

និយមន័យ បើ $(a,\ b)$ ផ្ទៀងផ្ទាត់ $y = f(x)$ ហើយ $(b,\ a)$ ផ្ទៀងផ្ទាត់ $y = f^{-1}(x)$ នោះ f^{-1} ជាអនុគមន៍ច្រាសនៃអនុគមន៍ f ។

លំហាត់គំរូ កំណត់អនុគមន៍ច្រាសនៃ $f(x) = \frac{1}{x+2}$ និង $g(x) = x^2$ ដែល $x \geq 0$ ។

ចម្លើយ - ចំពោះអនុគមន៍ $f(x) = \frac{1}{x+2}$ ឬ $y = \frac{1}{x+2}$

ដើម្បីកំណត់អនុគមន៍ច្រាស គេគណនាតម្លៃ x ជាអនុគមន៍នៃ y

$y = \frac{1}{x+2}$ ឬ $y(x+2) = 1$ គេបាន $x = \frac{1-2y}{y}$ ។

ហេតុនេះ $f^{-1}(x) = \frac{1-2x}{x}$ ជាអនុគមន៍ច្រាសនៃអនុគមន៍ $f(x) = \frac{1}{x+2}$ ។

- ចំពោះអនុគមន៍ $g(x) = x^2$ ឬ $y = x^2$

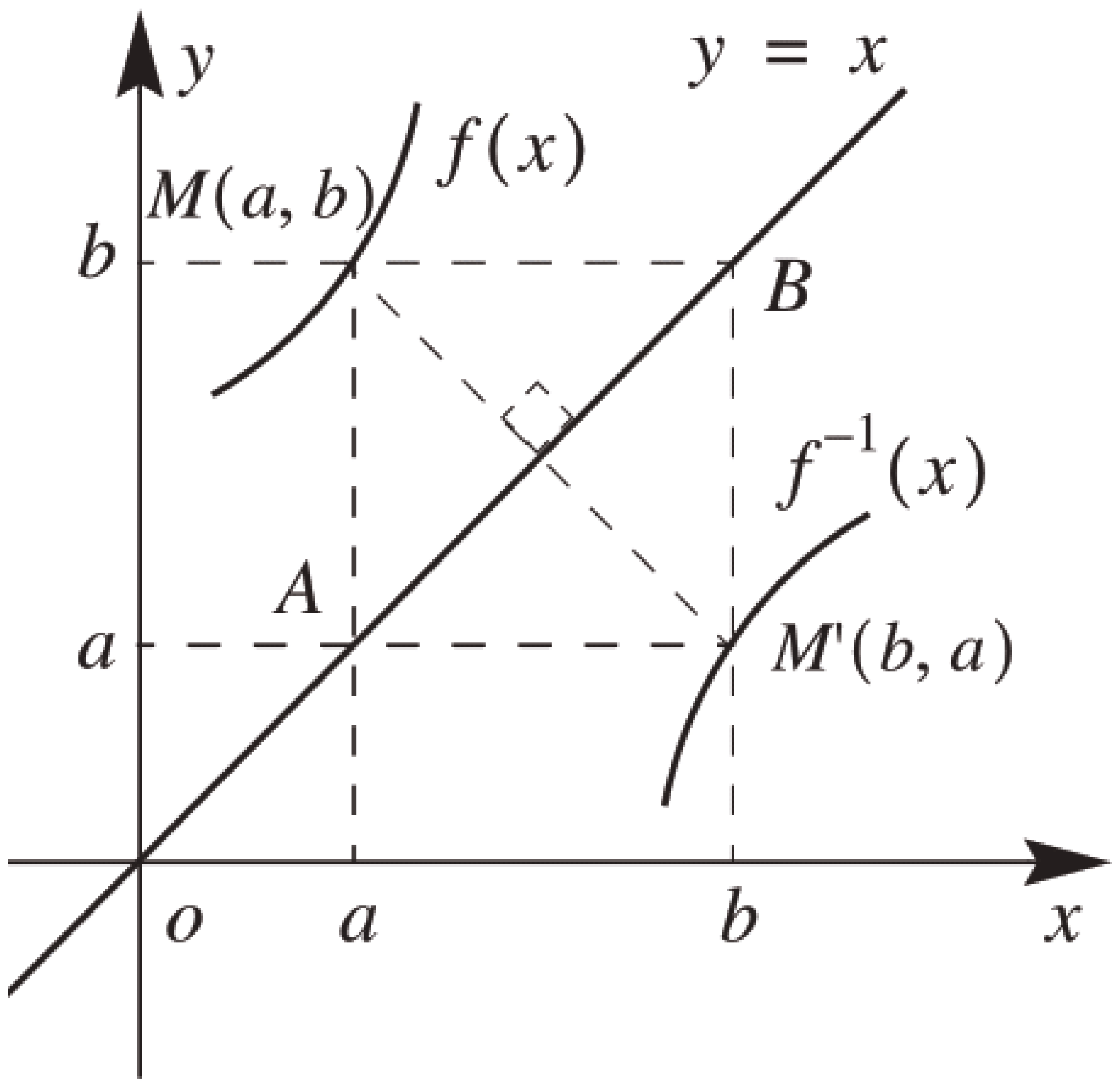
គេទាញបាន $x = \pm\sqrt{y}$ ដោយ $x \geq 0$ នោះ $x = \sqrt{y}$ ។

ហេតុនេះ $g^{-1}(x) = \sqrt{x}$ ជាអនុគមន៍ច្រាសនៃ $g(x) = x^2$ ។

ប្រតិបត្តិ

កំណត់អនុគមន៍ច្រាសនៃ $f(x) = \frac{x-1}{x}$ និង $g(x) = \sqrt{x} - 3$ ។

1.2 ក្រាបនៃអនុគមន៍ច្រាស



f និង f^{-1} ជាអនុគមន៍ច្រាសគ្នា បើ $M(a, b) \in f$

នោះ $M'(b, a) \in f^{-1}$ ដៅចំណុច $A(a, a)$ និង $B(b, b)$

គេបានការេ $AMBM'$ ។

AB ជាបន្ទាត់មានសមីការ $y = x$

ព្រោះវាកាត់តាមចំណុចដែលមានអាប់ស៊ីសស្មើនឹងអរដោនេ ។

$M(a, b)$ ឆ្លុះគ្នានឹង $M'(b, a)$ ធៀបនឹងបន្ទាត់ AB ។

ដូចនេះក្រាបនៃអនុគមន៍ច្រាស f^{-1} ត្រូវឆ្លុះនឹងក្រាបនៃអនុគមន៍ f ធៀបនឹងបន្ទាត់ $y = x$ ។

ជាទូទៅ បើអនុគមន៍ពីរ $f(x)$ និង $g(x)$ ច្រាសគ្នា នោះក្រាបនៃអនុគមន៍ទាំងពីរឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងបន្ទាត់ $y = x$ ។

លំហាត់គំរូ 1 គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x) = \sqrt{x}$ ដែល $x \geq 0$ ។ ចូរកំណត់អនុគមន៍ច្រាសនៃ f រួចសង់ក្រាបរបស់វា ។

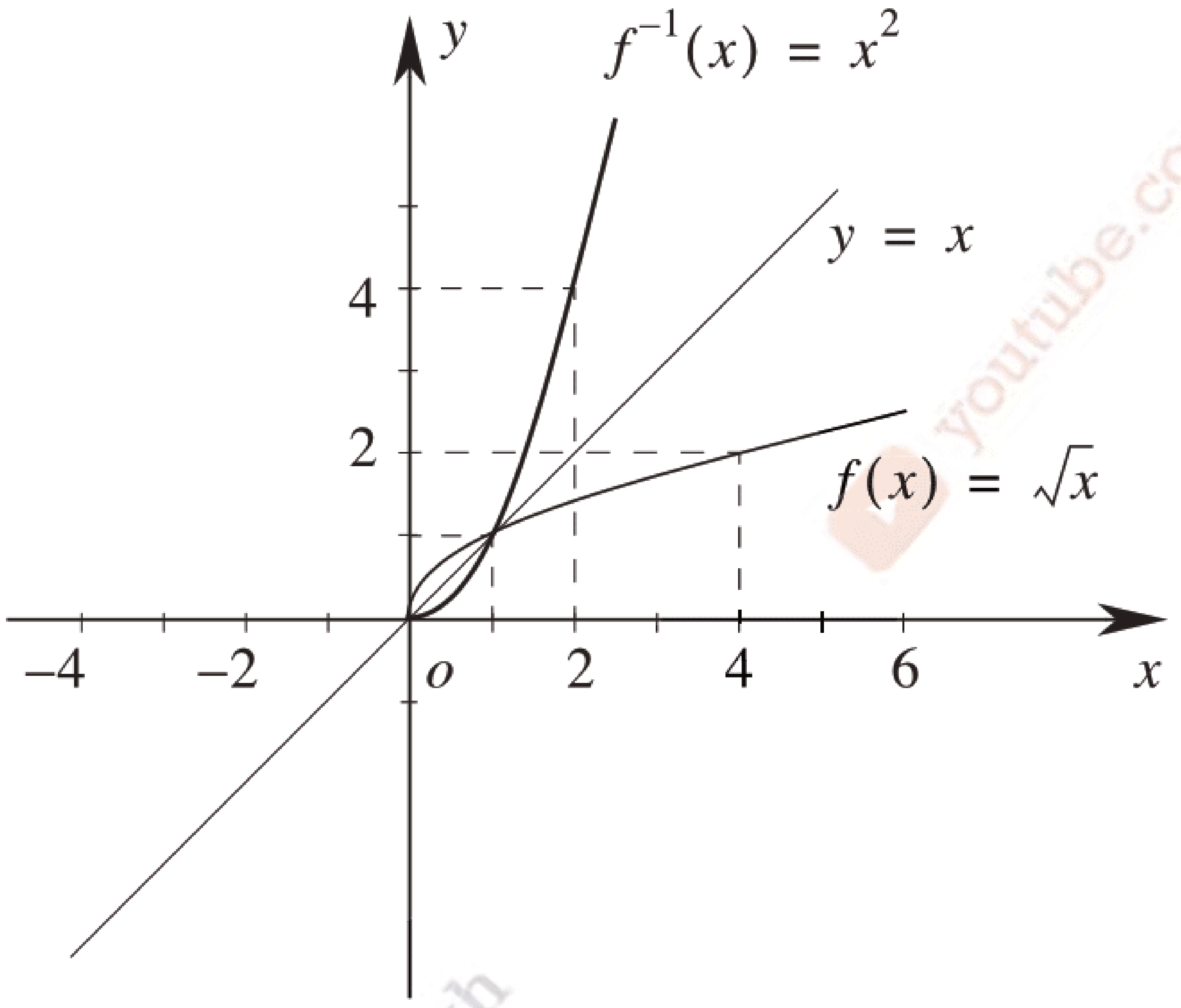
ចម្លើយ គេមាន $f(x) = \sqrt{x}$ ឬ $y = \sqrt{x}$ គេបាន $x = y^2$ ។

ហេតុនេះ $f^{-1}(x) = x^2$ ជាអនុគមន៍ច្រាសនៃ $f(x) = \sqrt{x}$ ។

សង់ក្រាបនៃ $f(x) = \sqrt{x}$ និង $f^{-1}(x) = x^2$

$f(x) = \sqrt{x}$	
x	$f(x)$
0	0
1	1
4	2

$f^{-1}(x) = x^2$	
x	$f^{-1}(x)$
0	0
1	1
2	4



ក្រាបនៃអនុគមន៍ f ឆ្លុះគ្នានឹង f^{-1} ធៀបនឹងបន្ទាត់ $y = x$ ។

លំហាត់គំរូ 2 គេឱ្យអនុគមន៍ $g(x) = 2x - 1$ ។ ចូរកំណត់អនុគមន៍ច្រាស g^{-1} រួចសង់ក្រាបរបស់វា ។

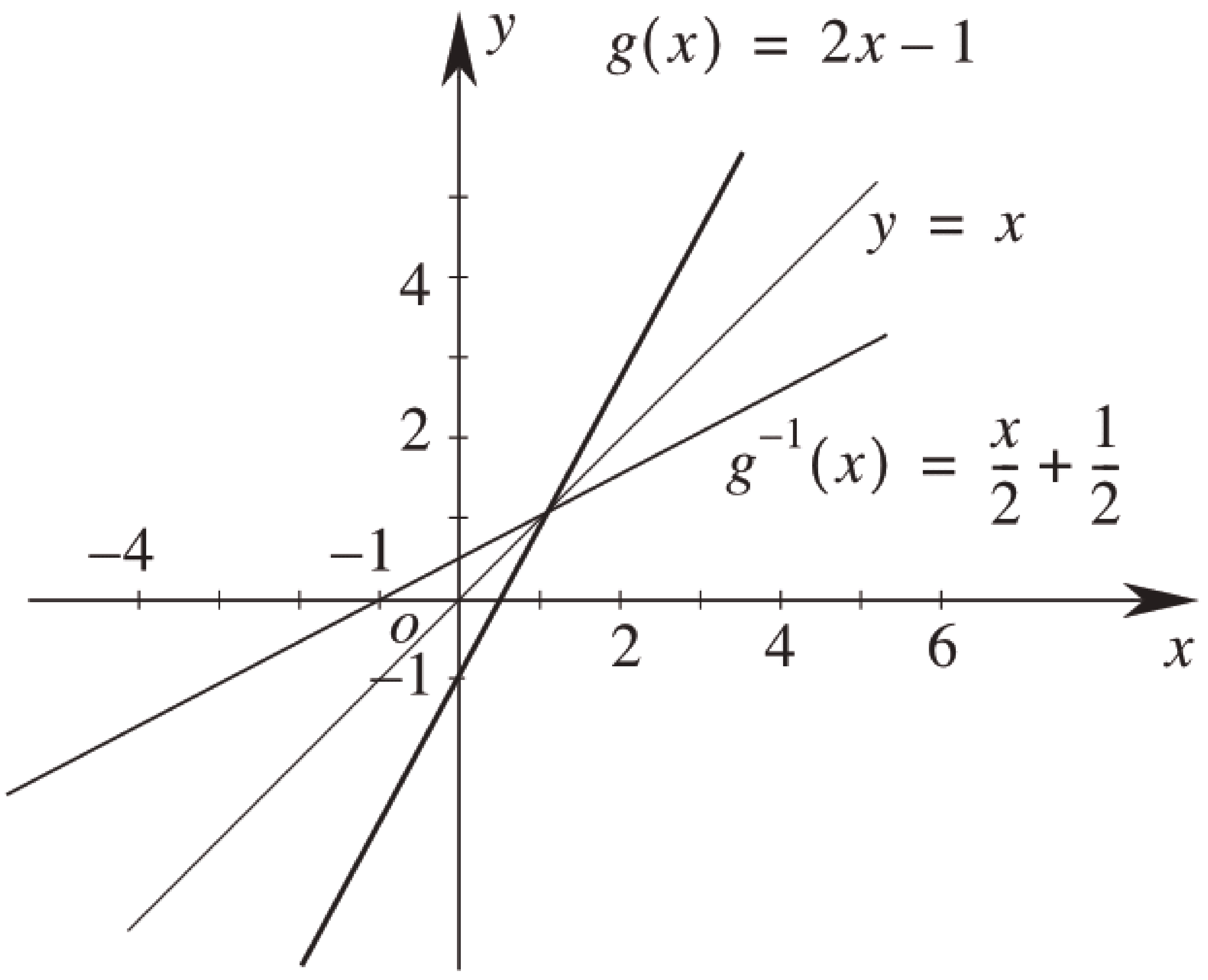
ចម្លើយ គេមាន $g(x) = 2x - 1$ ឬ $y = 2x - 1$ គេបាន $x = \frac{1+y}{2} = \frac{y}{2} + \frac{1}{2}$ ។

ហេតុនេះ $g^{-1}(x) = \frac{x}{2} + \frac{1}{2}$ ។

សង់ក្រាបនៃ $g(x)$ និង $g^{-1}(x)$

$g(x) = 2x - 1$	
x	$g(x)$
0	−1
1/2	0

$g^{-1}(x) = \frac{x}{2} + \frac{1}{2}$	
x	$g^{-1}(x)$
0	1/2
−1	0



ប្រតិបត្តិ គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x) = -\frac{x}{2} + 1$ ។

ចូរកំណត់អនុគមន៍ច្រាស $f^{-1}(x)$ រួចសង់ក្រាបរបស់វា ។

2. អនុគមន៍លោការីត

2.1 សញ្ញាណនៃអនុគមន៍លោការីត

បើគេមានសមីការ $x^2 = 3$, $(x \geq 0)$ នោះគេទាញបាន $x = \sqrt{3}$ ។

ជាទូទៅ បើគេមានសមីការ $y^2 = x$, $(x \geq 0)$, $(y \geq 0)$ នោះគេទាញបាន $y = \sqrt{x}$

ឬ $f(x) = \sqrt{x}$ ហៅថា អនុគមន៍ឫសការេ វាជាអនុគមន៍ច្រាសនៃអនុគមន៍ការេ ។

ដូចគ្នាដែរ បើគេមានសមីការអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

$2^x = 3$ គេប្រើសញ្ញា $\log_2 3$ ដើម្បីសម្គាល់ឱ្យតម្លៃនៃ x គឺ $x = \log_2 3$

$\log_2 3$ អានថា លោការីតគោល 2 នៃ 3 ។

បើ $2^x = y$ $(y > 0)$ នោះគេបាន $x = \log_2 y$

$x = \log_2 y$ ឬ $f(x) = \log_2 x$ ហៅថា អនុគមន៍លោការីតគោល 2 វាជាអនុគម៍ច្រាសនៃអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល 2^x ។

ជាទូទៅ បើគេមាន $a^x = y$ នោះ $x = \log_a y$, $y > 0$, $a > 0$, $a \neq 1$ ហើយ $f(x) = a^x$ មានអនុគមន៍ច្រាស $f^{-1}(x) = \log_a x$ ជាអនុគមន៍លោការីតគោល a នៃ x ។

ករណី $a = 10$, $\log_{10} x$ ហៅថា **លោការីតទសភាគ** គេអាចសរសេរដោយងាយ $\log x$ ។

លំហាត់គំរូ គណនា $\log_2 64$, $\log_3 243$, $\log_2 \frac{1}{16}$, $\log_2 1$ ។

ចម្លើយ គេគណនាតម្លៃលោការីត តាមអនុគមន៍ច្រាស

$a^x = y$ **សមមូល** $x = \log_a y$

- ចំពោះ $\log_2 64$

តាង $\log_2 64 = x$ សមមូល $64 = 2^x$ ឬ $2^6 = 2^x$ គេបាន $x = 6$ ។

ហេតុនេះ $\log_2 64 = 6$ ។

- ចំពោះ $\log_3 243$

តាង $\log_3 243 = x$ សមមូល $243 = 3^x$ ឬ $3^5 = 3^x$ គេបាន $x = 5$ ។

ហេតុនេះ $\log_3 243 = 5$ ។

- ចំពោះ $\log_2 \frac{1}{16}$

តាង $\log_2 \frac{1}{16} = x$ សមមូល $\frac{1}{16} = 2^x$ ឬ $2^{-4} = 2^x$ គេបាន $x = -4$ ។

ហេតុនេះ $\log_2 \frac{1}{16} = -4$ ។

- ចំពោះ $\log_2 1$

តាង $\log_2 1 = x$ សមមូល $1 = 2^x$ ឬ $2^0 = 2^x$ គេបាន $x = 0$ ។

ហេតុនេះ $\log_2 1 = 0$ ។

ប្រតិបត្តិ គណនា ក. $\log_5 125$ ខ. $\log_4 \frac{1}{4}$ គ. $\log_{\frac{1}{5}} 25$ ឃ. $\log_2 2$ ។

2.2 លក្ខណៈនៃលោការីត

ដោយ $a^1 = a$ នោះ $1 = \log_a a$ ហើយ $a^0 = 1$ នោះ $0 = \log_a 1$

គេបាន $\log_a a = 1$ និង $\log_a 1 = 0$ ។

ចំពោះគ្រប់ចំនួនវិជ្ជមាន x, y និង a ដែល $a \neq 1$ គេបាន :

- $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$
- $\log_a x^n = n\log_a x$
- $\log_a a = 1$
- $\log_a a^x = x$
- $\log_a \left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$
- $\log_a x = \frac{1}{\log_x a}$
- $\log_a 1 = 0$
- $a^{\log_a x} = x$ ។

តាង $m = \log_a x$ នោះ $a^m = x$

$n = \log_a y$ នោះ $a^n = y$ ។

ក. **សម្រាយបញ្ជាក់** $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$

គេបាន $x \cdot y = a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ នោះ $m + n = \log_a(x \cdot y)$ ។

ដូចនេះ $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$ ។

ខ. **សម្រាយបញ្ជាក់** $\log_a \left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$

គេបាន $\frac{a^m}{a^n} = \frac{x}{y}$ ឬ $a^{m-n} = \frac{x}{y}$ នោះ $m - n = \log_a \left(\frac{x}{y}\right)$

គេបាន $\log_a \left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$ ។

គ. **សម្រាយបញ្ជាក់** $\log_a x^n = n\log_a x$

$$\log_a x^n = \log_a \underbrace{x\cdot x\cdot x\cdot \ldots \cdot x}_{n \text{ កត្តា}}$$ តាមលក្ខណៈវិធីគុណ

$$\log_a x^n = \underbrace{\log_a x + \log_a x + \log_a x + \ldots + \log_a x}_{n \text{ តួ}}$$

$$= n\log_a x$$

គេបាន $\log_a x^n = n\log_a x$ ។

ឃ. **សម្រាយបញ្ជាក់** $\log_a x = \dfrac{1}{\log_x a}$?

តាង $m = \log_a x$ នោះ $x = a^m$

$n = \log_x a$ នោះ $a = x^n$

គេបាន $x = a^m = (x^n)^m = x^{mn}$ គេទាញបាន $mn = 1$ ។

ហេតុនេះ $(\log_a x)(\log_x a) = 1$ ហើយ $\log_a x = \dfrac{1}{\log_x a}$ ។

លំហាត់គំរូ គណនា

ក. $\log_2(4\cdot 16)$

ខ. $\log_2 45 + \log_2 2$

គ. $3\log_7 4 - 2\log_7 8$

ឃ. $\log_2 4 + \log_4 2$ ។

ចម្លើយ

ក. $\log_2(4\cdot 16) = \log_2 4 + \log_2 16 = \log_2 2^2 + \log_2 2^4 = 2 + 4 = 6$ ។

ខ. $\log_2 45 + \log_2 2 = \log_2(45\cdot 2) = \log_2 90$ ។

គ. $3\log_7 4 - 2\log_7 8 = \log_7 4^3 - \log_7 8^2 = \log_7 \dfrac{64}{64} = \log_7 1 = 0$ ។

ឃ. $\log_2 4 + \log_4 2 = \log_2 4 + \dfrac{1}{\log_2 4} = 2 + \dfrac{1}{2} = \dfrac{5}{2}$ ។

រូបមន្តប្តូរគោល : បើ $a \neq 1$, $a > o, b > o, b \neq 1$ និង x ជាចំនួនវិជ្ជមាន នោះ

$$\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$$ ។

សម្រាយបញ្ជាក់ តាង $y = \log_a x$ នោះ $a^y = x$ ។

ដូចនេះ $\log_b a^y = \log_b x$

$y\log_b a = \log_b x$ ។

$$y = \frac{\log_b x}{\log_b a}$$

$$\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a} \text{ ។}$$

ឧទាហរណ៍ គណនា $\log_5 89$ និង $\log_{\sqrt{2}}\sqrt{5}$ ។

$$\log_5 89 = \frac{\log 89}{\log 5} \approx \frac{1.94939}{0.69897} = 2.7889 \text{ ។}$$

$$\log_{\sqrt{2}}\sqrt{5} = \frac{\log\sqrt{5}}{\log\sqrt{2}} = \frac{\frac{1}{2}\log 5}{\frac{1}{2}\log 2} \approx \frac{0.69897}{0.30103} = 2.3219 \text{ ។}$$

ប្រតិបត្តិ 1 • គណនា

ក. $\log_a MN$ ខ. $\log_3(8\cdot 3)$ គ. $\log_2(16\cdot 3)$ ឃ. $\log_a(xyz)$

ង. $\log_4 5^7$ ច. $\log_a \sqrt[3]{5}$ ឆ. $\log_2 \sqrt[4]{3}$ ជ. $\log_2 \sqrt[3]{a}$ ។

ប្រតិបត្តិ 2 • គណនា

ក. $\log_{0.5}\sqrt[3]{4}$ ខ. $\log_{0.2} 25^{\frac{2}{3}}$ គ. $\log_{\sqrt{5}}(0.5)^{\frac{4}{3}}$

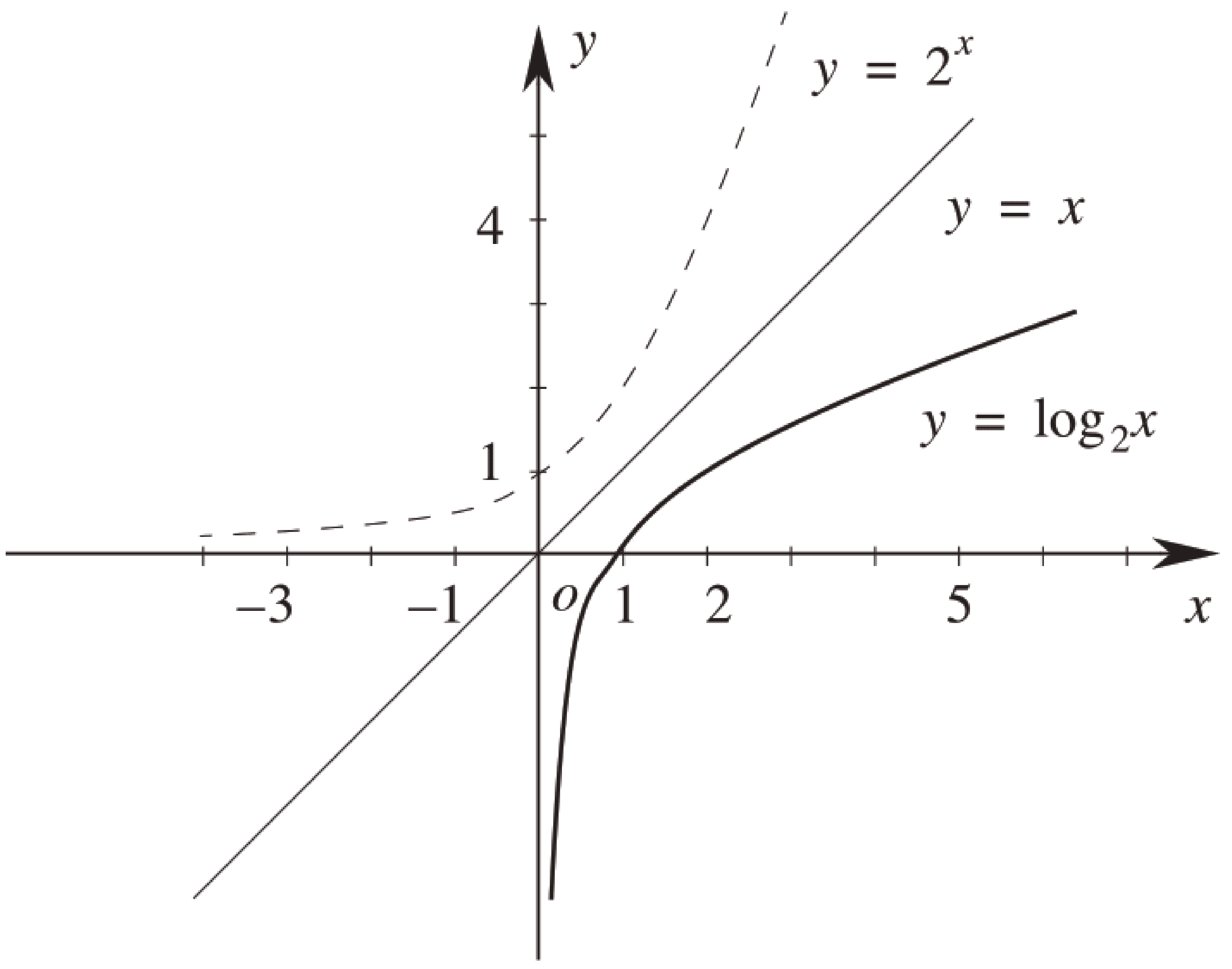
ឃ. $\log_{\sqrt[3]{7}}\log_2 2^{\sqrt{3}}$ ង. $\log_a x + \log_a y - \log_a z$ ច. $\log_a\sqrt{x} - \frac{1}{2}\log_a y$ ។

2.3 ក្រាបនៃអនុគមន៍លោការីត

ឧទាហរណ៍ 1 គណនាតម្លៃលេខ និងសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \log_2 x$ ។

តារាងតម្លៃត្រូវគ្នានៃ x និង y

$y = 2^x$			$y = \log_2 x$	
x	y		x	y
-2	0.25		0.25	-2
-1	0.50		0.50	-1
0	1		1	0
1	2		2	1
2	4		4	2



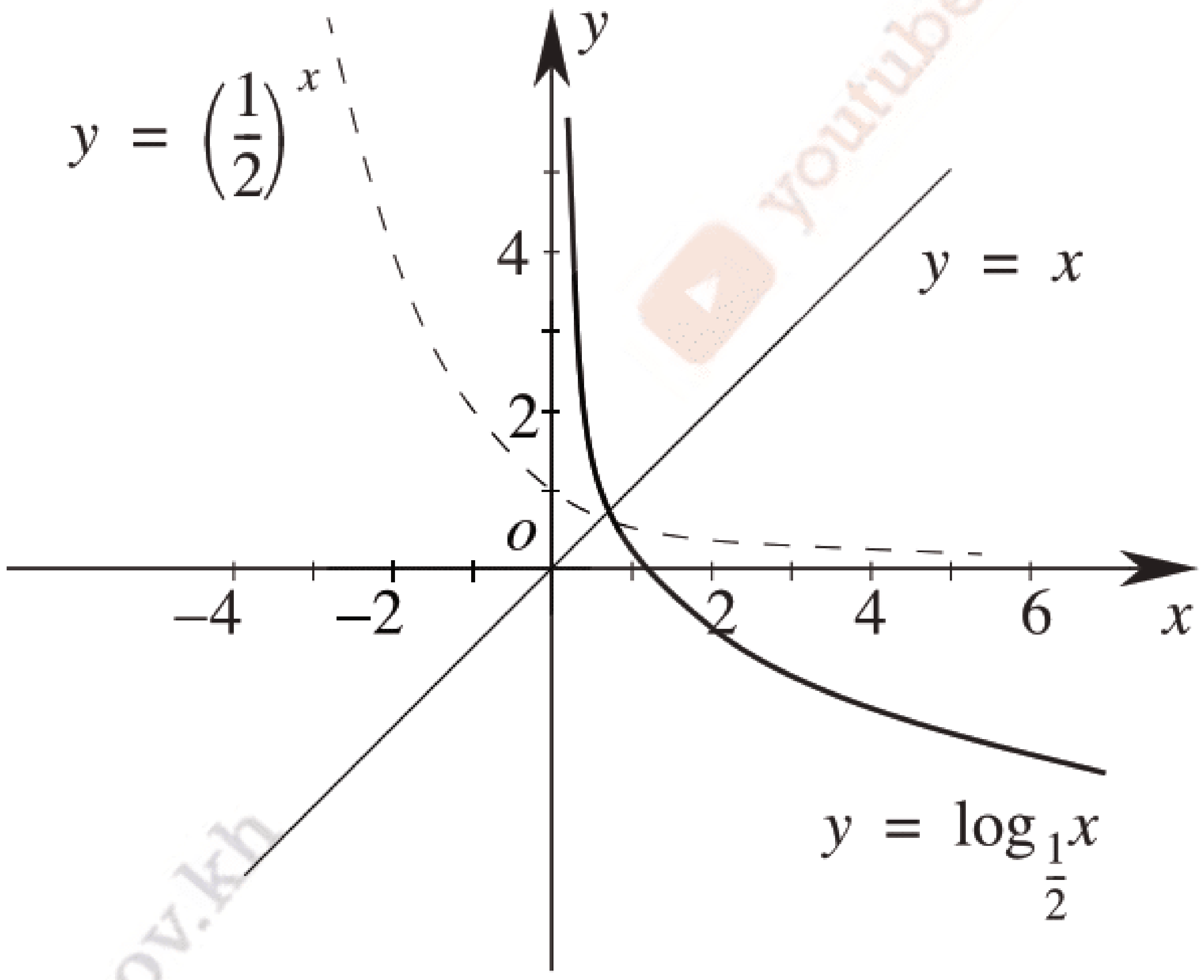
យើងសង្កេតឃើញថា តម្លៃ x កើន គេបានតម្លៃត្រូវគ្នានៃ $y = \log_2 x$ កើន ហើយក្រាបនៃ $y = \log_2 x$ កាត់អ័ក្ស (Ox) ត្រង់ចំណុច $(1,0)$ ។ ដោយអនុគមន៍ $y = \log_2 x$ និង $y = 2^x$ ជាអនុគមន៍ច្រាសគ្នា ដូច្នេះក្រាបរបស់វាឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងបន្ទាត់ $y = x$ ។

ឧទាហរណ៍ 2 គណនាតម្លៃលេខ និងសង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \log_{\frac{1}{2}} x$ ។

តារាងតម្លៃត្រូវគ្នានៃ x និង y

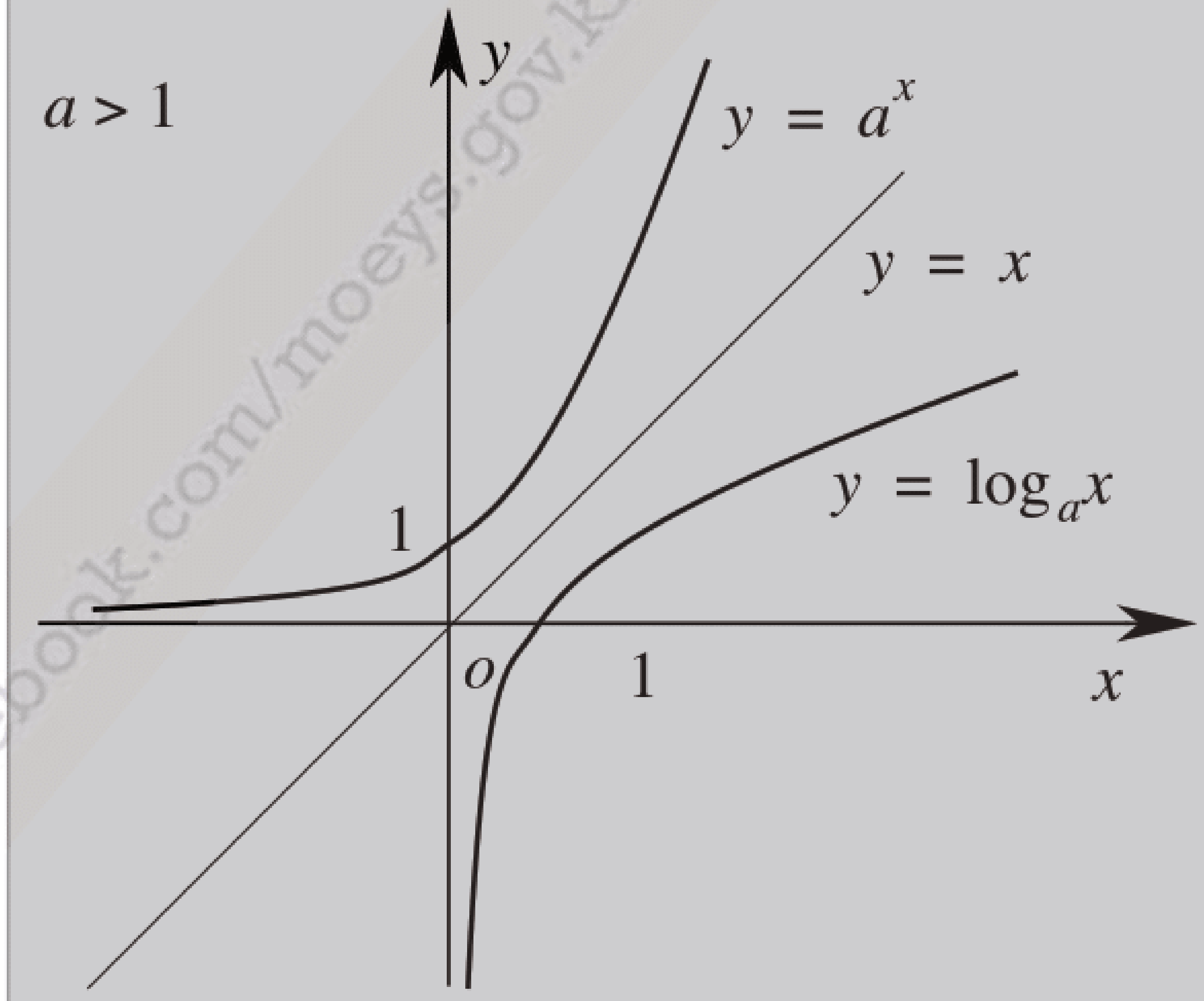
$y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$	
x	y
–2	4
–1	2
0	1
1	0.5
2	0.25

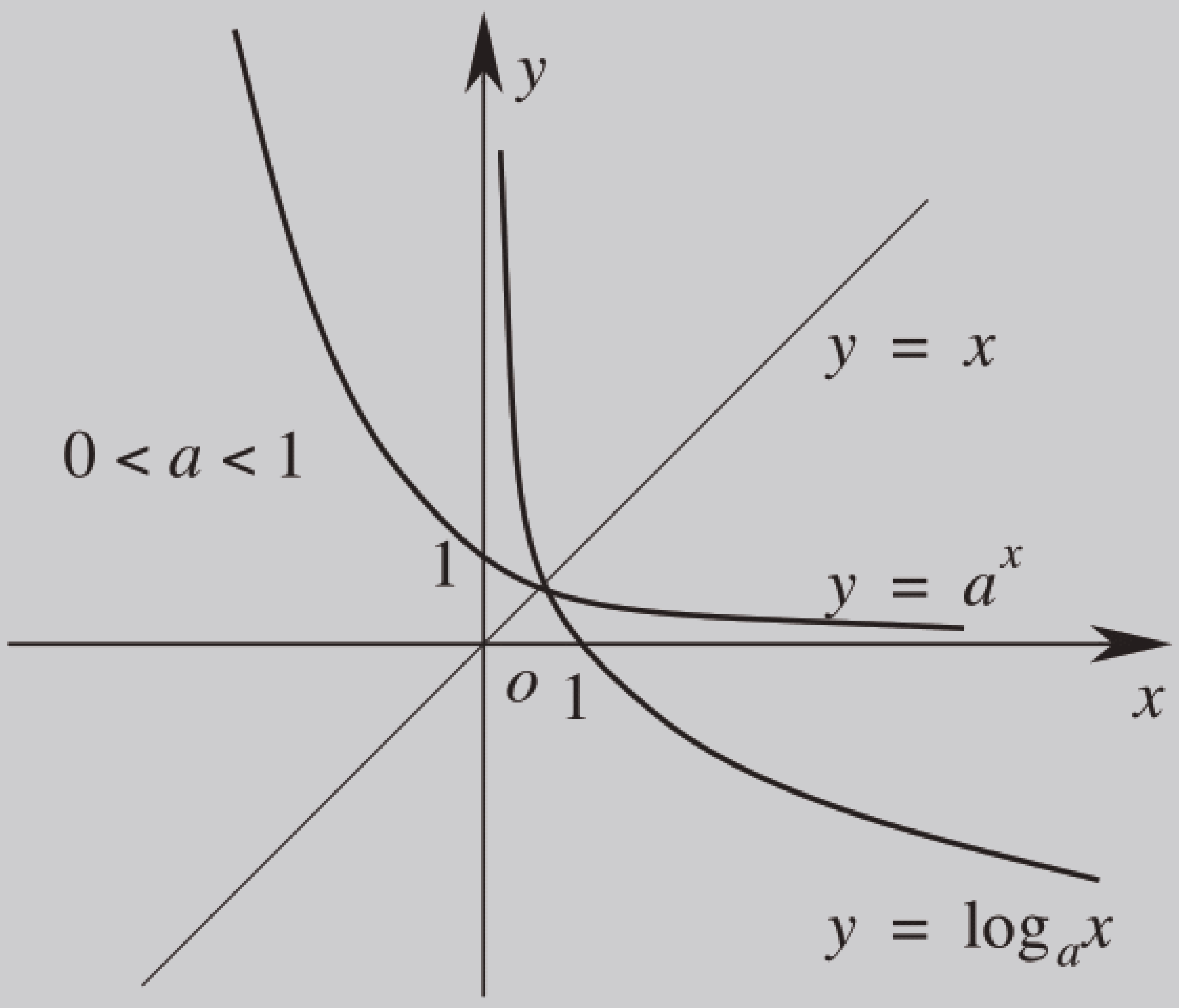
$y = \log_{\frac{1}{2}} x$	
x	y
0.25	2
0.5	1
1	0
2	–1
4	–2



យើងសង្កេតឃើញថា តម្លៃ x កើន គេបានតម្លៃត្រូវគ្នានៃ $y = \log_{\frac{1}{2}} x$ ចុះ ហើយក្រាបនៃ $y = \log_{\frac{1}{2}} x$ កាត់អ័ក្ស (Ox) ត្រង់ចំណុច $(1,0)$ ។ ដោយអនុគមន៍ $y = \log_{\frac{1}{2}} x$ និង $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ ជាអនុគមន៍ច្រាសគ្នា ដូច្នេះក្រាបរបស់វា ឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងបន្ទាត់ $y = x$ ។

ជាទូទៅ អនុគមន៍ $y = a^x$ និង $y = \log_a x$ ដែល $a > 0$, $a \neq 1$ មានក្រាបដូចខាងក្រោម:





kroo.moeys.gov.kh

យើងសង្កេតឃើញថា អនុគមន៍ $y = \log_a x$ មានក្រាប :

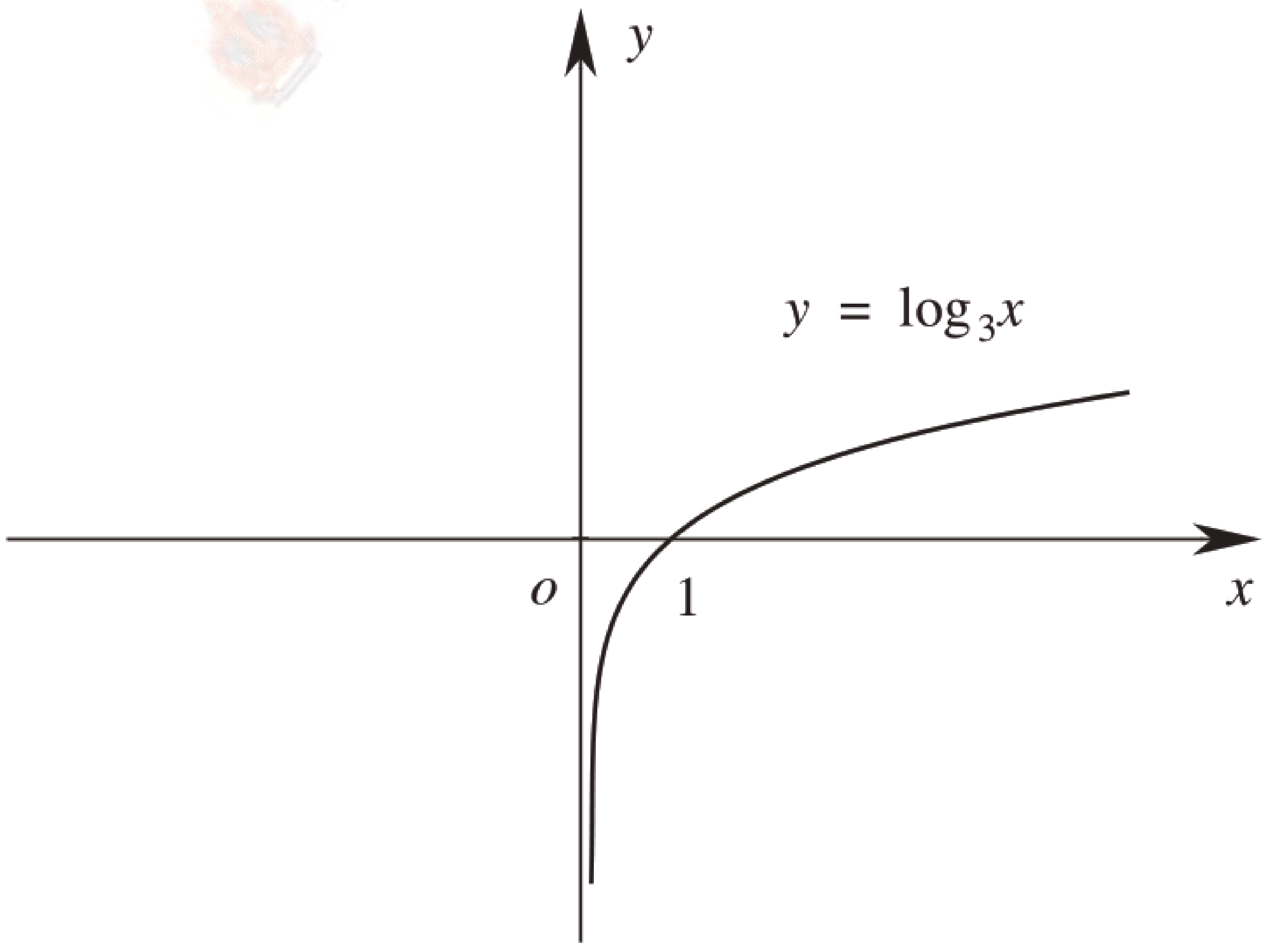
- បើ $a > 1$ ក្រាបកើនពីឆ្វេងទៅស្តាំ គេថា $y = \log_a x$ ជាអនុគមន៍កើន
  - ករណី $0 < x < 1$ តម្លៃ $y = \log_a x < 0$
  - ករណី $x > 1$ តម្លៃ $y = \log_a x > 0$ ។
- បើ $0 < a < 1$ ក្រាបចុះពីឆ្វេងទៅស្តាំ គេថា $y = \log_a x$ ជាអនុគមន៍ចុះ
  - ករណី $0 < x < 1$ តម្លៃ $y = \log_a x > 0$
  - ករណី $x > 1$ តម្លៃ $y = \log_a x < 0$ ។
- អនុគមន៍ $y = \log_a x$ មានក្រាបកាត់តាមចំណុចដែលមានកូអរដោនេ $(1, 0)$ ជានិច្ច ។
- អនុគមន៍ $y = \log_a x$ មានន័យចំពោះ $x > 0$ ជានិច្ច ។
- អនុគមន៍ $y = \log_a x$ និង $y = a^x$ មានក្រាបឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងបន្ទាត់ $y = x$ ។

លំហាត់គំរូ សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ ក. $y = \log_3 x$ ខ. $y = \log_{\frac{1}{3}} x$ ។

ចម្លើយ សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ ក. $y = \log_3 x$

តារាងតម្លៃត្រូវគ្នានៃ x និង y

$y = \log_3 x$	
x	y
$1/9$	-2
$1/3$	-1
1	0
3	1
9	2

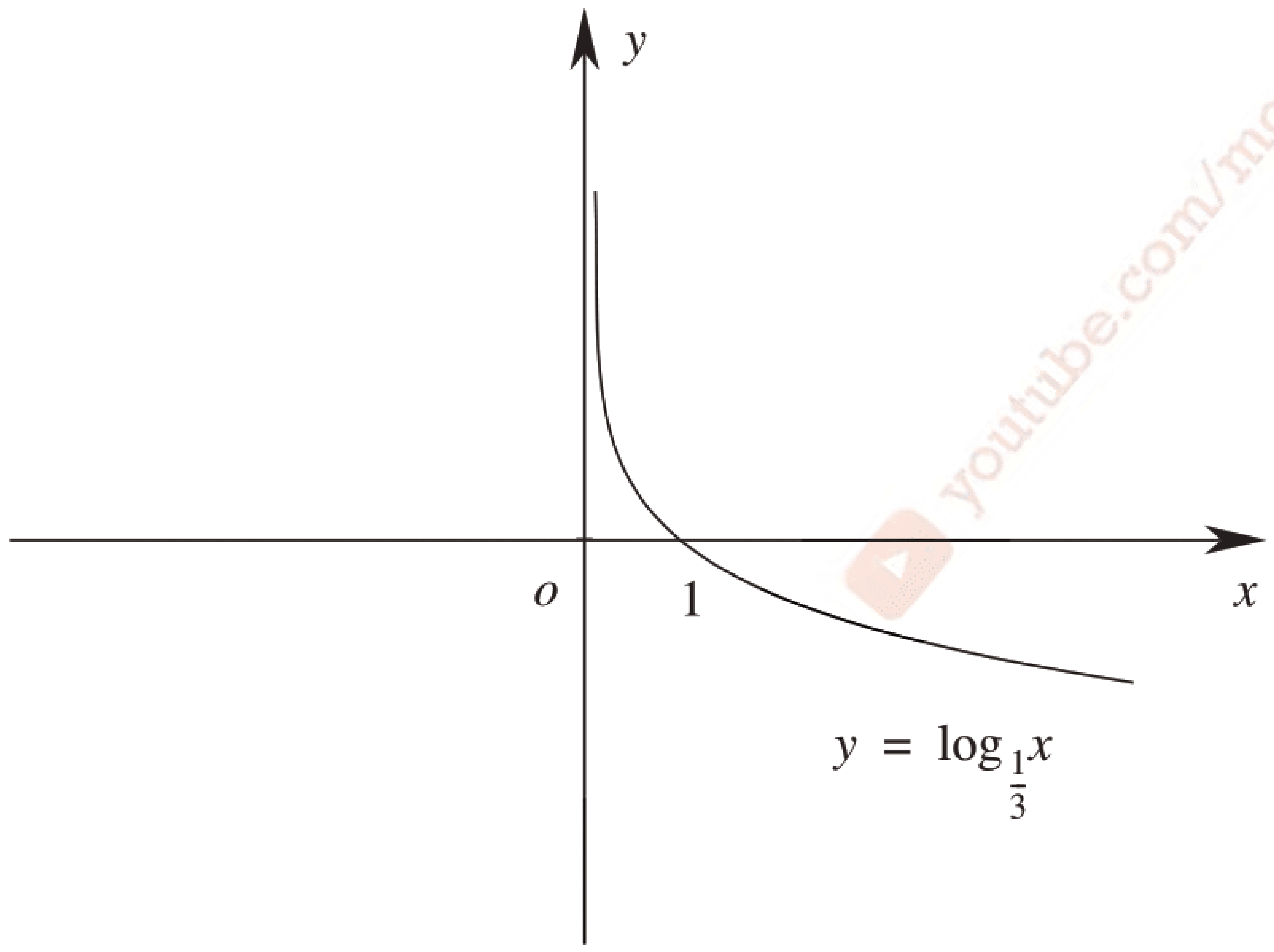


ក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \log_3 x$ ជាអនុគមន៍កើន ព្រោះគោលធំជាង 1 ។

ខ. $y = \log_{\frac{1}{3}} x$

តារាងតម្លៃត្រូវគ្នានៃ x និង y

$y = \log_{\frac{1}{3}} x$	
x	y
1/9	2
1/3	1
1	0
3	–1
9	–2



ប្រតិបត្តិ សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍

ក. $y = \log_7 x$ ខ. $y = \log_{\frac{1}{7}} x$ ។

3. សមីការនិងវិសមីការលោការីត

3.1 សមីការលោការីត

បើ $a > 0$, $a \neq 1$ នោះសមីការ $\log_a x = \log_a y$ គេបាន $x = y$ ។

ឧទាហរណ៍ 1 ដោះស្រាយសមីការ $\log_3(5x+7) = 2$ ។

សមីការ $\log_3(5x+7) = 2$ មានន័យកាលណា $5x+7>0$ ឬ $x > -\frac{7}{5}$ ។

$\log_3(5x+7) = 2 \Leftrightarrow 5x+7 = 3^2$ (តាមនិយមន័យលោការីត)

$5x+7 = 9$ នាំឱ្យ $x = \frac{2}{5}$ ។

ដូចនេះ សមីការមានឫស $x = \frac{2}{5}$ ។

ឧទាហរណ៍ 2 ដោះស្រាយសមីការ $\log x + \log(x+3) = 1$ និងផ្ទៀងផ្ទាត់ ។

សមីការមានន័យលុះត្រាតែ $\begin{cases} x > 0 \\ x+3 > 0 \end{cases}$ ឬ $\begin{cases} x > 0 \\ x > -3 \end{cases}$ នាំឱ្យ $x > 0$ ។

សមីការ $\log x + \log(x+3) = 1$, $x \in (0, +\infty)$ ។

$\log[x(x+3)] = 1$ តាមលក្ខណៈលោការីតនៃផលគុណ

$x(x+3) = 10^1$ សរសេរជារាងអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

$x^2+3x-10 = 0$ ជារាងសមីការដឺក្រេទីពីរ

$(x+5)(x-2) = 0$ ដាក់ជាផលគុណកត្តា

$x = -5$, $x = 2$ ។

ផ្ទៀងផ្ទាត់ ចំពោះ $x = -5$ មិនយក ព្រោះមិនផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌនៃសមីការ $x \in (0, +\infty)$

ចំពោះ $x = 2$ ផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌ $x \in (0, +\infty)$ ។

ដូចនេះ សមីការមានឫស $x = 2$ ។

លំហាត់គំរូ ដោះស្រាយសមីការ

ក. $\log_6 x + \log_6(x-5) = 2$

ខ. $3\log_5 x - \log_5 4 = \log_5 16$

គ. $\log_4 x + \log_4(x-6) = 2$ ។

ចម្លើយ ក. $\log_6 x + \log_6(x-5) = 2$

មានន័យកាលណា $\begin{cases} x > 0 \\ x-5 > 0 \end{cases}$ ឬ $x > 5$ ។

$\log_6 x(x-5) = 2$ តាមលក្ខណៈផលគុណនៃលោការីត

$\log_6 x(x-5) = \log_6 6^2$ ព្រោះ $2 = \log_6 6^2$

$x^2 - 5x = 36$ ជារាងសមីការដឺក្រេទី 2

$x^2 - 5x - 36 = 0$ ឬ $(x+4)(x-9) = 0 \Rightarrow x = -4$, $x = 9$ ។

ចំពោះ $x = -4$ មិនយក ព្រោះមិនផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌខាងលើ ។

ដូចនេះ សមីការមានឫស $x = 9$ ។

ខ. $3\log_5 x - \log_5 4 = \log_5 16$, សមីការមានន័យកាលណា $x > 0$

$\log_5 x^3 - \log_5 4 = \log_5 16$ ព្រោះ $3\log_5 x = \log_5 x^3$

$\log_5 \frac{x^3}{4} = \log_5 16$ តាមលក្ខណៈ: $\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$

$x^3 = 64$ តាមលក្ខណៈនៃសមភាពរបស់អនុគមន៍លោការីត

$x = 4$ លើកឫសគូបលើអង្គទាំងពីរ ។

ដូចនេះ សមីការមានឫស $x = 4$ ។

គ. $\log_4 x + \log_4(x-6) = 2$ សមីការមានន័យកាលណា $\begin{cases} x > 0 \\ x-6 > 0 \end{cases}$ ឬ $x > 6$ ។

$\log_4 x(x-6) = 2$ លក្ខណៈនៃផលគុណលោការីត

$x^2-6x = 4^2$ តាមនិយមន័យនៃលោការីត

$x^2-6x-16 = 0$ ដក 16 លើអង្គទាំងពីរ

$(x-8)(x+2) = 0$

$x-8 = 0$ ឬ $x+2 = 0$

$x = 8$ ឬ $x = -2$ ។

ដោយ $x = -2$ មិនបំពេញលក្ខខណ្ឌសមីការ ។

ដូចនេះ សមីការមានឫស $x = 8$ ។

ប្រតិបត្តិ ដោះស្រាយនិងផ្ទៀងផ្ទាត់សមីការខាងក្រោម :

ក. $\log_6 \frac{1}{36} = -2$

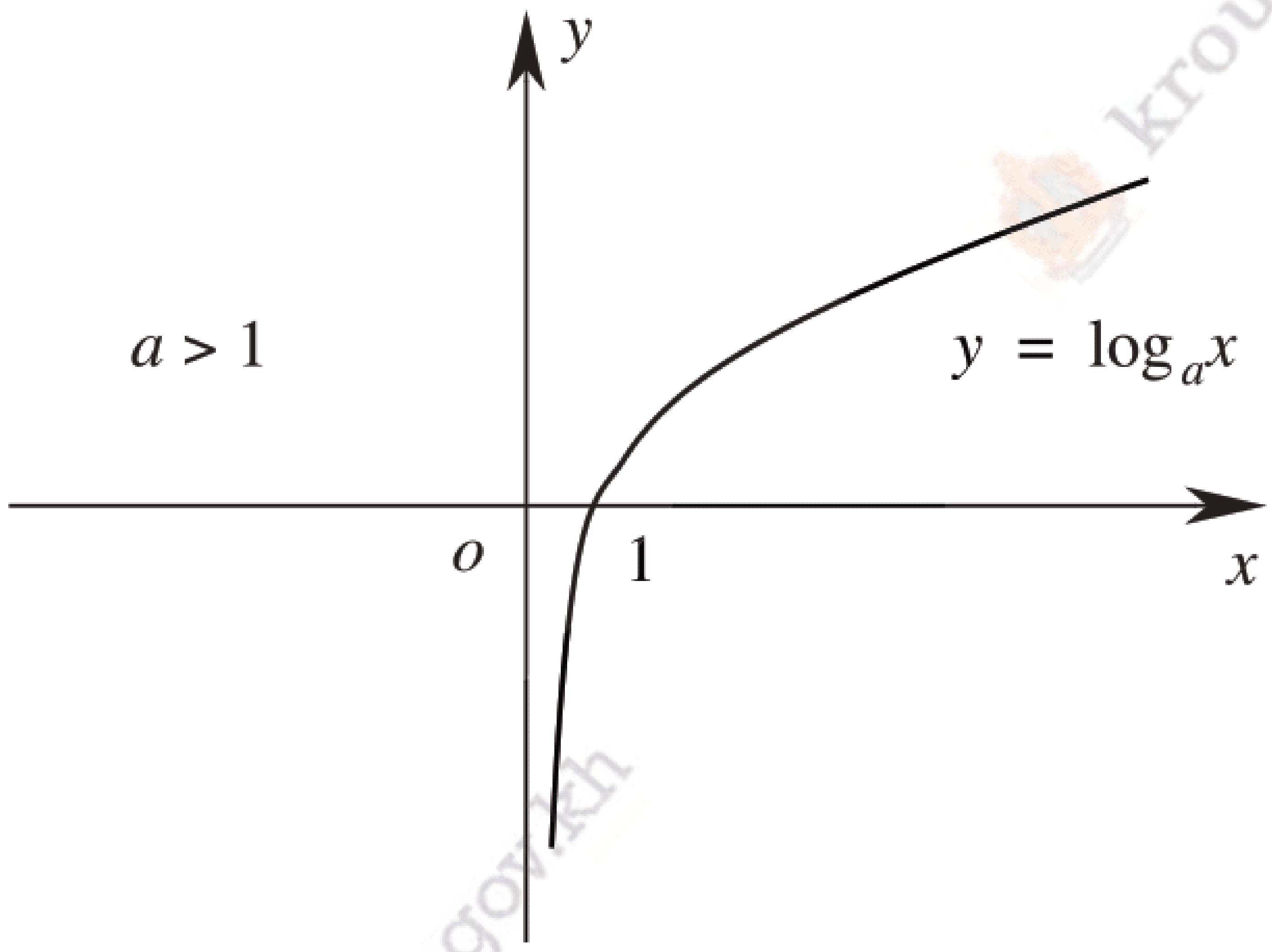
ខ. $\log_x 9 = 2$

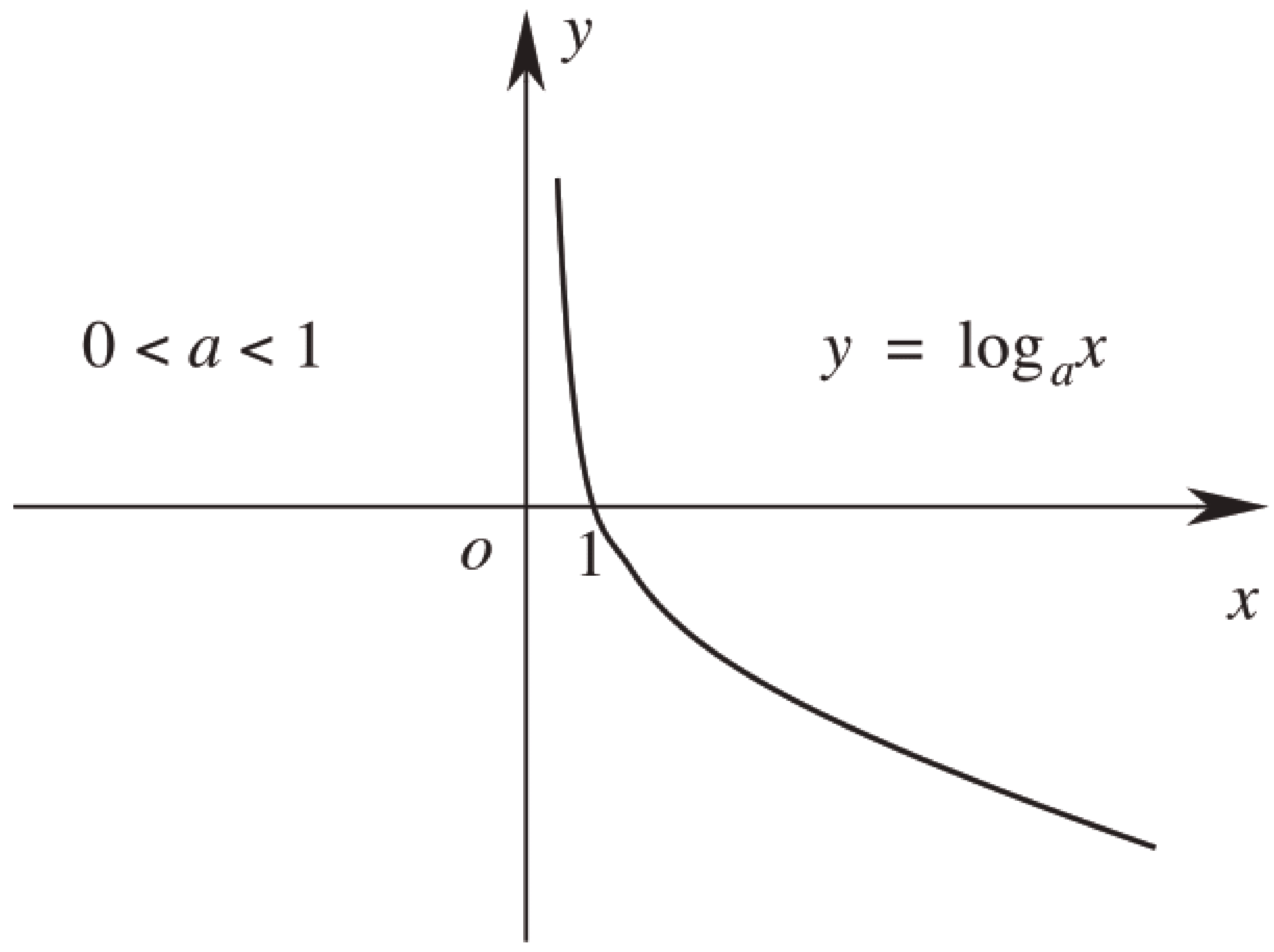
គ. $\log_3 5 + \log_3 x = \log_3 10$

ឃ. $\log_8(x^2+x) = \log_8 12$ ។

3.2 វិសមីការលោការីត

ក្រាបនៃអនុគមន៍លោការីត





តាមក្រាប គេសង្កេតឃើញថា :

- បើ $a > 1$ នោះក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \log_a x$ កើនពីឆ្វេងទៅស្តាំ មានន័យថា កាលណាតម្លៃ x កើន តម្លៃនៃអនុគមន៍ $y = \log_a x$ កើន ។

  ដូចនេះ បើ $\log_a x_1 < \log_a x_2$ គេបាន $x_1 < x_2$

  បើ $\log_a x_1 > \log_a x_2$ គេបាន $x_1 > x_2$ ។

- បើ $0 < a < 1$ នោះក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = \log_a x$ ចុះពីឆ្វេងទៅស្តាំ មានន័យថា កាលណា

តម្លៃ x កើន តម្លៃនៃអនុគមន៍ $y = \log_a x$ ចុះ ។

ដូចនេះ បើ $\log_a x_1 < \log_a x_2$ គេបាន $x_1 > x_2$

បើ $\log_a x_1 > \log_a x_2$ គេបាន $x_1 < x_2$ ។

ជាទូទៅ - បើ $a > 1$ វិសមីការ $\log_a f(x) < \log_a g(x)$ សមមូល $\begin{cases} f(x) > 0 \\ f(x) < g(x) \end{cases}$

- បើ $0 < a < 1$ វិសមីការ $\log_a f(x) < \log_a g(x)$ សមមូល $\begin{cases} g(x) > 0 \\ f(x) > g(x) \end{cases}$ ។

លំហាត់គំរូ ដោះស្រាយវិសមីការខាងក្រោម :

ក. $\log_9 x > \frac{3}{2}$ ខ. $\log_8(3x-1) < \log_8(x+5)$ គ. $\log_{\frac{1}{2}} 12 < \log_{\frac{1}{2}}(5x-3)$ ។

ចម្លើយ ដោះស្រាយវិសមីការខាងក្រោម :

ក. $\log_9 x > \frac{3}{2}$ វិសមីការមានន័យកាលណា $x > 0$ ។

$\log_9 x > \frac{3}{2}$ សមមូល $x > 9^{\frac{3}{2}}$ បំប្លែងវិសមីការលោការីត ទៅជាវិសមីការអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

$x > (3^2)^{\frac{3}{2}}$ ព្រោះ $9 = 3^2$

$x > 3^3$ ស្វ័យគុណនៃស្វ័យគុណ

$x > 27$ ។

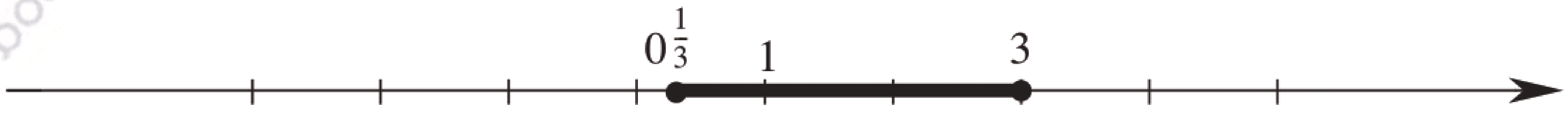
ដូចនេះ វិសមីការមានសំណុំឫស $x \in (27, \ +\infty)$ ។

ខ. $\log_8(3x-1) < \log_8(x+5)$ វិសមីការមានន័យកាលណា $\begin{cases} 3x-1 > 0 \\ x+5 > 0 \end{cases}$ ឬ $x > \frac{1}{3}$ ។

$\log_8(3x-1) < \log_8(x+5)$ នាំឱ្យ $3x-1 < x+5$

$2x < 6$ ឬ $x < 3$ ។

បកស្រាយតាមក្រាហ្វិក

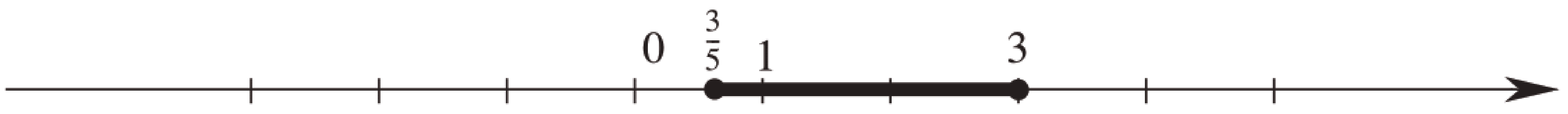


ដូចនេះ វិសមីការមានចម្លើយ $x \in \left(\frac{1}{3}, \ 3\right)$ ។

គ. $\log_{\frac{1}{2}} 12 < \log_{\frac{1}{2}}(5x-3)$ វិសមីការមានន័យកាលណា $5x-3 > 0$ ឬ $x > \frac{3}{5}$ ។

$\log_{\frac{1}{2}}12 < \log_{\frac{1}{2}}(5x-3)$ សមមូល $12 > 5x-3$ (ប្តូរទិសដៅវិសមីការ ព្រោះគោល $\frac{1}{2}$)

$5x < 15$ ឬ $x < 3$ ។



ដូចនេះ វិសមីការមានចម្លើយ $x\in\left(\frac{3}{5},\ 3\right)$ ។

ប្រតិបត្តិ ដោះស្រាយវិសមីការខាងក្រោម :

ក. $\log_2 n > 8$

ខ. $\log_{\frac{1}{3}} a < 0$

គ. $\log_8 x \le -2$

ឃ. $\log(x^2-6) > \log x$ ។

4. អនុវត្តន៍លើអនុគមន៍លោការីត

4.1 តម្លៃកើនតាមឆ្នាំ

មនុស្សម្នាក់បានយកប្រាក់ចំនួន 2 925 000 ៛ ទៅផ្ញើនៅធនាគារដោយទទួលបានអត្រាការប្រាក់ 10 % ក្នុងមួយឆ្នាំ។ ធនាគារទូទាត់ការប្រាក់ មួយឆមាសម្តង ។ តើរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំ ទើបធ្វើឱ្យប្រាក់របស់គាត់កើនដល់ 3 705 000 ៛ ?

ចម្លើយ តាមរូបមន្ត $A = P\left(1+\frac{r}{n}\right)^{nt}$, $P = 2\,925\,000$ ៛ , $r = \frac{10}{100} = 0.10$, $A = 3\,705\,000$ ៛

គេបាន $3\,705\,000 = 2\,925\,000\left(1+\frac{0.10}{2}\right)^{2t}$ ឬ $\frac{3\,705\,000}{2\,925\,000} = 1.05^{2t}$

$$1266.67 = 1.05^{2t}$$

$$\log 1266.67 = \log 1.05^{2t}$$

$$\log 1266.67 = 2t\log 1.05$$

នាំឱ្យ $t = \frac{\log 1266.67}{2\log 1.05} \approx 2.42$ ។

ដូចនេះ ដើម្បីឱ្យប្រាក់របស់គាត់កើនដល់ 3 705 000 ៛ គាត់ត្រូវប្រើពេលអស់ប្រហែល 2.42 ឆ្នាំ ។

4.2 តម្លៃថយតាមឆ្នាំ

បើយើងសង្កេតលើរបស់មួយចំនួនដែលយើងជួបប្រទះរាល់ថ្ងៃ យើងឃើញថា មានរបស់ខ្លះ

ឡើងថ្លៃជារៀងរាល់ថ្ងៃដូចជា ដី ផ្ទះ ជាដើម ។ល។ ទន្ទឹមនឹងរបស់ដែលកើនតម្លៃរហូតដូចនេះ ក៏មានរបស់ខ្លះចុះថ្លៃរហូតដែរដូចជា រថយន្ត ម៉ូតូ ។ល។ ឧទាហរណ៍ បើយើងទិញរថយន្តថ្មីមួយគ្រឿង តម្លៃ 20 000 ដុល្លារ ហើយតម្លៃរថយន្តនេះនឹងចុះថ្លៃ 15 % ជារៀងរាល់ឆ្នាំ នោះតារាងតម្លៃរថយន្តចំនួន 4 ឆ្នាំក្រោយ បង្ហាញដូចតារាងខាងក្រោម :

ចំនួនឆ្នាំទិញរថយន្ត	តម្លៃរថយន្តជាដុល្លារ
0	20 000
1	17 000
2	14 450
3	12 282.5
4	10 440.13

យើងសង្កេតឃើញថា តម្លៃរថយន្តមានការថយចុះជារៀងរាល់ឆ្នាំ ទៅតាមអត្រាភាគរយកំណត់របស់វា ។

ឧទាហរណ៍ មនុស្សម្នាក់បានផឹកតែទឹកកកក្រូចឆ្មារមួយកែវ ដែលមានសារជាតិស្ករចំណុះ 130 មីលីក្រាម ។ បើស្កររលាយចូលក្នុងសារពាង្គកាយក្នុងអត្រា 11 % ក្នុងមួយម៉ោង ។ តើរយៈពេលប៉ុន្មានម៉ោង ទើបសារជាតិស្កររលាយចូលក្នុងរាងកាយអស់ពាក់កណ្ដាលនៃបរិមាណស្ករដែលមាន ?

ចម្លើយ ប្រើរូបមន្ត $y = a(1-r)^t$ ដោយ $y = \frac{130}{2} = 65$, $r = \frac{11}{100} = 0.11$, $a = 130$

គេបាន $65 = 130(1-0.11)^t$

$$0.89^t = 0.5 \text{ ឬ } \log 0.89^t = \log 0.5 \Leftrightarrow t \log 0.89 = \log 0.5$$

$$t = \frac{\log 0.5}{\log 0.89} \text{ ឬ } t \approx 5.9480 \text{ ។}$$

ដូចនេះ ដើម្បីឱ្យស្ករជ្រាបចូលក្នុងរាងកាយអស់ពាក់កណ្ដាល គេត្រូវប្រើពេលប្រហែល 6 ម៉ោង ។

ប្រតិបត្តិ

ក. ពូសៅបានយកប្រាក់ចំនួន 2 000 000 ៛ ទៅផ្ញើនៅធនាគារដោយទទួលបានអត្រាការប្រាក់ 6 % ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ តើរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំ ទើបប្រាក់របស់គាត់កើនឡើងពីរដង ?

khmer.moeys.gov.kh

ខ. គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ព និងចែកផ្សាយបានទិញកុំព្យូទ័រមួយគ្រឿងថ្លៃ 3 000 ដុល្លារ ។ បើគេគិតប្រាក់រំលេស់ 20 % ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ចូររកតម្លៃកុំព្យូទ័រក្នុងរយៈពេល 3 ឆ្នាំក្រោយ ។

គ. តាមការស្រង់ស្ថិតិនាឆ្នាំ 2000 ប្រទេសចិនមានប្រជាជន 1.26 ពាន់លាននាក់ ដែលជាចំនួនច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោក ។ ប្រទេសដែលមានចំនួនប្រជាជនច្រើនបន្ទាប់ពីប្រទេសចិន គឺប្រទេសឥណ្ឌា ដែលមានចំនួន 1.01 ពាន់លាននាក់ ។ ចំនួនប្រជាជននៃប្រទេសឥណ្ឌា និងប្រទេសចិន អាចគណនាតាមសមីការ $I(t) = 1.01e^{0.015t}$ និង $C(t) = 1.26e^{0.009t}$ (គេកំណត់ $e = 2.7183$) តាមសមីការគំរូទាំងពីរ តើនៅឆ្នាំណាដែលប្រទេសឥណ្ឌាកើនចំនួនប្រជាជនច្រើនជាងប្រទេសចិន ?

មេរៀនសង្ខេប

I. អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

1. **ស្វ័យគុណ** បើ $\underbrace{a \cdot a \cdot a \ldots \cdot a}_{n\text{ កត្តា}} = a^n$ ដែល $n \in \mathbb{N}$

- បើ a និង b ជាចំនួនពិត ហើយ m និង n ជាចំនួនគត់រ៉ឺឡាទីប គេបាន

ក. $a^m \times a^n = a^{m+n}$ ខ. $(a^m)^n = a^{mn}$ គ. $(ab)^n = a^n b^n$

ឃ. $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$, $(b \neq 0)$ ង. $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$, $(a \neq 0)$ ។

- ដើម្បីសម្រួលក្នុងការសរសេរ គេកំណត់ដូចតទៅ

ក. $a^0 = 1$, $(a \neq 0)$ ខ. $\frac{1}{a^n} = a^{-n}$, $(a \neq 0)$, $n \in \mathbb{N}$ ។

2. **ឫសទី n**

- បើ a ជាចំនួនពិត ក. $\sqrt[n]{a^n} = |a|$ បើ n ជាចំនួនគត់គូ ខ. $\sqrt[n]{a^n} = a$ បើ n ជាចំនួនគត់សេស ។

- លក្ខណៈឫសទី n

ក. $\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$ ខ. $\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$, $b \neq 0$

youtube.com/moeys krou.moeys.gov.kh facebook.com/moeys

គ. $\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$ ឃ. $\sqrt[n]{\sqrt[k]{a}} = \sqrt[nk]{a}$ ង. $\sqrt[nk]{a^{mk}} = \sqrt[n]{a^m}$ ។

- បើ $a > 0$, $a \neq 1$ $a^x = a^y$ សមមូល $x = y$ ។
- អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល កំណត់ដោយ $f(x) = a^x$, $x \in \mathbb{R}$, $a > 0$ និង $a \neq 1$ ។
- បើ P ប្រាក់ដើម i អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ n ជាចំនួនឆ្នាំ ចំនួនប្រាក់សរុបគឺ $A = P(1+i)^n$ ។

II. អនុគមន៍លោការីត

- បើ (a, b) ផ្ទៀងផ្ទាត់ $f(x)$ ហើយ (b, a) ផ្ទៀងផ្ទាត់ $f^{-1}(x)$ នោះ $f^{-1}(x)$ ជាអនុគមន៍ច្រាសនៃអនុគមន៍ $f(x)$ ។
- បើអនុគមន៍ពីរច្រាសគ្នា នោះក្រាបនៃអនុគមន៍ទាំងពីរឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងបន្ទាត់ $y = x$ ។
- បើ $a^x = y$ នោះ $x = \log_a y$, $y > 0$, $a > 0$, $a \neq 1$ ហើយ $f(x) = a^x$ មានអនុគមន៍ច្រាស $f^{-1}(x) = \log_a x$ ។
- លក្ខណៈលោការីត : ចំពោះគ្រប់ $x > 0$, $y > 0$, $a > 0$, $a \neq 1$ និង $b > 0$, $b \neq 1$ គេបាន :

ក. $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y \quad (x, y > 0)$ ខ. $\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$

គ. $\log_a x^n = n\log_a x$ ឃ. $\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$

ង. $\log_a a = 1$ ច. $\log_a 1 = 0$ ឆ. $\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$

ជ. $\log_a a^x = x$ ឃ. $a^{\log_a x} = x$ ។

លំហាត់

1. រកសមីការនៃអនុគមន៍ច្រាសរបស់អនុគមន៍ខាងក្រោម :

ក. $y = 4x - 3$ ខ. $y = 3x^2 + 1$ គ. $x^2 - 3y^2 = 3$

ឃ. $xy = -6$ ង. $xy^2 = 1$ ច. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$

ឆ. $y = \frac{5}{x}$ ជ. $y = \sqrt{x - 2}$ ។

2. គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x) = x - 2$ ។ ចូរកំណត់អនុគមន៍ច្រាស $f^{-1}(x)$ រួចសង់ក្រាបរបស់វា ។

3. សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ខាងក្រោម

ក. $y = \log_5 x$ ខ. $y = \log_7 x$ គ. $y = \log_{10} x$

ឃ. $y = \log_{1.5}x$ ង. $y = \log_{0.5}x$ ច. $y = \log_{0.3}x$ ។

4. បំប្លែងជាទម្រង់លោការីត

ក. $10^4 = 10000$ ខ. $8^{\frac{1}{3}} = 2$ គ. $16^{\frac{1}{4}} = 2$

ឃ. $5^{-2} = \frac{1}{25}$ ង. $4^{-3} = \frac{1}{64}$ ច. $10^{0.3010} = 2$

ឆ. $x^{-a} = y$ ជ. $A = k^c$ ។

5. សម្រួល ក. $3^{\log_3 2}$ ខ. $5^{\log_5 10}$ គ. $\log_a a^{10}$

ឃ. $\log_q q^a$ ង. $\log_4 64$ ច. $\log_{10} 0.1$

ឆ. $\log_{\sqrt{2}} 16$ ជ. $\log_{10} 1$ ។

6. ដោះស្រាយសមីការលោការីត

ក. $\log_3 x = 3$ ខ. $\log_x 16 = 2$ គ. $\log x + \log(x+9) = 1$

ឃ. $\log_2 x = -1$ ង. $\log_9 x = \frac{1}{2}$ ច. $\log_8 x = \frac{1}{3}$

ឆ. $\log\sqrt[3]{x} = \sqrt{\log x}$ ជ. $\log_4(x+3) + \log_4(x-3) = 2$

ឈ. $\log_5\sqrt{x^2+1} = \sqrt{1}$ ញ. $\log\sqrt[3]{x^2} + \log\sqrt[3]{x^4} = \log 2^{-3}$ ។

7. ដោះស្រាយវិសមីការលោការីត

ក. $\log_2 2x \le \log_4(x+3)$ ខ. $\log_3(3x-5) \ge \log_3(x+7)$

គ. $\log\frac{x^2-x}{x^2-1} < 0$ ឃ. $\log_{0.5}x^2 < \log_{0.5}3x$

ង. $\log_5 12 < \log_5(5x-3)$ ច. $\log(x^2-2x+3) \ge 0$

ឆ. $\log_8(3x-1) < \log_8(x+5)$ ។

8. ពូសេងយកប្រាក់ 4 000 000 ៛ ទៅធ្វើវិនិយោគទុន ដោយទទួលបានអត្រាការប្រាក់ 6 % ក្នុងមួយឆ្នាំ។ តើប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយ ទើបប្រាក់របស់គាត់កើនឡើងពីរដង ?

9. មីងសុខាបានទិញរថយន្តថ្មីមួយគ្រឿងថ្លៃ 38 500 ដុល្លារ ។បើរថយន្តចុះថ្លៃក្នុងអត្រា 15 % ក្នុងមួយឆ្នាំ។ តើរយៈពេល 7 ឆ្នាំក្រោយ រថយន្តគាត់នៅសល់ថ្លៃប៉ុន្មាន ?

លំហាត់ជំពូក

1. ដោះស្រាយសមីការអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

   ក. $3^{x^2} = 81^{x-1}$　　ខ. $9^{(2x-1)^2} = 3^{x+3}$

   គ. $2(3)^{2x+3} = 3 - 7(3^x)$　　ឃ. $2^{2x+3} - 2^x = 1 - 2^{x+3}$ ។

2. បើ $a^x = b^y = (ab)^z$ ។ បង្ហាញថា $xy = z(x+y)$ ។

3. បើ $2^x = 3^y = 12^z$ ។ បង្ហាញថា $ab = c(a+2b)$ ។

4. បើ $a = \sqrt{3} + \sqrt{2}$ និង $b = \sqrt{3} - \sqrt{2}$ ។ បង្ហាញថា $\frac{1}{1+a} + \frac{1}{1+b} = 1$ ។

5. បើ $a^2 + b^2 = 11ab$ ។ បង្ហាញថា $\log a + \log b = 2\log\left(\frac{a-b}{3}\right)$ ។

6. បើ $\log_x M = a$ និង $\log_y M = b$ ។ បង្ហាញថា $\log_{xy} M = \frac{ab}{a+b}$ ។

7. ដោះស្រាយសមីការលោការីត

   ក. $2 + \log_{10}(2x-3) = \log_{10}x^2 + \log_{10}25$　　ខ. $6(\log_x 8 + \log_8 x) = 13$

   គ. $\log_x 9 + \log_9 x = \frac{5}{2}$　　ឃ. $\log_9 x + \log_{x^2} 9 = 1$ ។

8. ដោះស្រាយវិសមីការអិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

   ក. $25^x \geq 125^{3x-2}$　　ខ. $3^x > 27$　　គ. $4^x - 6(2^x) + 8 > 0$

   ឃ. $15^x \geq \frac{1}{\sqrt[4]{15^3}}$　　ង. $\left(\frac{1}{5}\right)^x < \sqrt[3]{0.04}$　　ច. $(0.3)^x \leq \frac{100}{9}$ ។

9. ដោះស្រាយវិសមីការលោការីត

   ក. $\log_{3x-2} x \leq 1$　　ខ. $\log_4^2 x - \log_2 x - 15 < 0$

   គ. $\log_4(3^x - 1) \cdot \log_{\frac{1}{4}} \frac{3^x - 1}{16} < \frac{3}{4}$　　ឃ. $x \cdot \log_{0.1}(x^2 + x + 1) \geq 0$

   ង. $\log_{\frac{x}{5}}(x^2 - 8x + 16) \leq 0$　　ច. $\log_{x-\frac{9}{2}} \frac{x+4}{2x-6} \leq \log_{x-\frac{9}{2}}(x-5)$ ។

10. មនុស្សម្នាក់បានយកប្រាក់ទៅផ្ញើនៅធនាគារអេស៊ីលីដា ដោយទទួលបានអត្រាការប្រាក់ 4 % ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ បើគាត់វិនិយោគប្រាក់នេះតាំងពីឆ្នាំ 1996 មក តើបច្ចុប្បន្ននេះឆ្នាំ 2007 គាត់មានប្រាក់សរុបទាំងអស់ប៉ុន្មាននៅធនាគារ ?

11. គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x) = a^x$ និងអនុគមន៍ច្រាស $f^{-1}(x) = \log_a x$ ដែល a ជាចំនួនពិតវិជ្ជមាននិង $a \neq 1$ ។

    ក. រកតម្លៃ a ដើម្បីឱ្យក្រាបនៃអនុគមន៍ $f(x)$ និង $f^{-1}(x)$ កាត់គ្នា ។

    ខ. រកគ្រប់ចំណុចដែលក្រាបនៃអនុគមន៍ទាំងពីរកាត់គ្នា (ក្នុងសំណួរក) ។